

Desafio — Sistema de Biblioteca

Uma biblioteca precisa de um sistema para controlar seus **livros** e **usuários**.

O sistema deve permitir que um usuário alugue um livro da biblioteca.

Regras do sistema

1. Um **usuário** pode alugar um livro.
2. Um **livro** só pode estar alugado para **um usuário por vez**.
3. Um usuário pode ter mais de um livro alugado.
4. Um livro que já estiver alugado **não pode ser alugado novamente**.
5. Quando um usuário devolver um livro, o livro deverá ficar disponível novamente para outro usuário.
6. O sistema deve informar quando um livro não estiver disponível para aluguel.

Exemplo

Imagine que existam:

- Usuário: João
- Usuário: Maria
- Livro: *Java para Iniciantes*
- Livro: *POO na Prática*

João aluga *Java para Iniciantes*.

Depois, Maria tenta alugar o mesmo livro.

O sistema deve impedir o aluguel, pois o livro já está alugado para João.

Maria pode, entretanto, alugar *POO na Prática*.

Desafio

A partir dessa situação, desenvolva um sistema utilizando **Programação Orientada a Objetos (POO)**.

Antes de começar a programar, identifique:

- Quais são os **objetos** envolvidos?
- Quais **classes** deverão existir?
- Quais são os **atributos** de cada classe?
- Quais são os **métodos** de cada classe?
- Como os objetos **Usuário** e **Livro** se relacionam?
- Onde deverá ficar a responsabilidade de **alugar** um livro?
- Como o sistema saberá se um livro está disponível?

- O que deve acontecer quando um livro for devolvido?

Requisito mínimo

O sistema deverá permitir:

- Cadastrar usuários;
- Cadastrar livros;
- Listar usuários;
- Listar livros;
- Realizar aluguel;
- Realizar devolução;
- Consultar se um livro está disponível;
- Exibir quais livros estão alugados por determinado usuário.

Regra principal

Um livro não pode estar alugado para dois usuários ao mesmo tempo.

O sistema deve garantir essa regra independentemente da sequência de operações realizadas pelo usuário.

Desafio extra

Implemente também:

- Limite de livros que cada usuário pode alugar;
- Busca de livros pelo título;
- Histórico de aluguéis;
- Data de aluguel e devolução;
- Multa por atraso na devolução.